

分析师:

徐寅

xuyinsh@xyzq.com.cn

S0190514070004

任瞳

rentong@xyzq.com.cn

S0190511080001

研究助理:

胡顺泰

hushuntai@xyzq.com.cn

报告关键点

通过盈利预测的明细数据,我们构建了新一代兴业盈利预测调整因子。该因子突破了原有的时间维度变化率的计算框架,且对超额收益率的预测能力更高、更稳定,多空组合年化收益率为13.81%,夏普比率达到2.62!

相关报告

《猎金:聪明的 Alpha, 万剑归宗! (下篇)》2016-04-20

《猎金:聪明的 Alpha, 万剑归宗! (上篇)》2016-04-20

《试金石:底部放量,成色几何?》2016-03-25

猎金系列之十一——兴业盈利预测调整因子

2016 年 05 月 09 日

投资要点

- 盈利预测调整因子是量化多因子体系中十分重要的一类阿尔法源。通过计算分析师对上市公司盈利预测的变化率,盈利预测调整因子能及时反映市场对公司未来盈利前景的最新观点,从而对相应股票的预期超额收益率进行预测。
- 传统的盈利预测调整因子,将所有分析师的观点一视同仁,没有考虑分析师预测分歧度对预测调整的影响,且由于仅关注时间维度上的预测变化,因此在计算时必然涉及到历史回看期数的问题,参数的确定并没有一个统一的处理框架。
- 我们针对传统模型的弊端,构建了**新一代兴业盈利预测调整因子 XYER**。该因子的计算以信息的时间有效性和空间有效性为基础,并综合考虑预期分歧度对预测能力的影响,大幅提升了盈利预测调整因子的表现。2007 年 1 月至 2015 年 12 月,XYER 因子多空组合年化收益率为 **13.81%**,夏普比率达到 **2.62**,最大回撤仅为 **4.13%**!

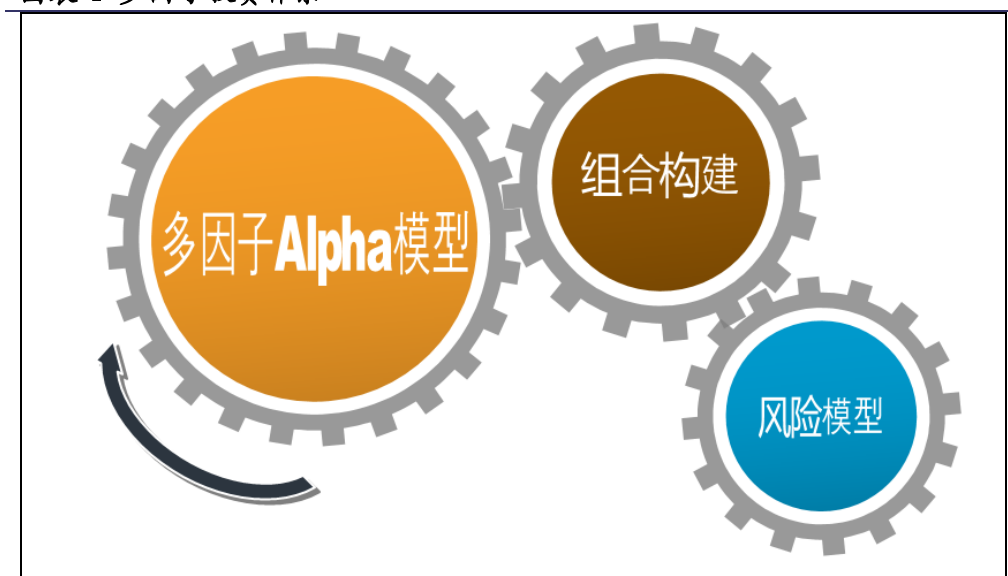
目 录

背景与回顾	- 3 -
分析师盈利预测调整	- 5 -
盈利预测——立足当下，面向未来	- 5 -
盈利预测调整——基本逻辑	- 5 -
盈利预测调整——计算方法	- 6 -
盈利预测调整——改进方向	- 8 -
兴业盈利预测调整因子	- 8 -
更聪明的方式	- 8 -
时间加权的盈利预测调整	- 9 -
方向加权的盈利预测调整	- 12 -
兴业盈利预测调整因子 XYER	- 14 -
总结	- 18 -
图表 1 多因子投资体系	- 3 -
图表 2 挖掘新阿尔法因子的途径	- 4 -
图表 3 猎金系列报告所走过的路	- 4 -
图表 4 预期估值与历史估值表现对比	- 5 -
图表 5 盈利预测调整因子投资逻辑（以上调预测例）	- 6 -
图表 6 目前正在使用的盈利预测变化因子	- 7 -
图表 7 基于时间的盈利预测加权方式	- 9 -
图表 8 TWER 因子 IC 表现	- 10 -
图表 9 TWER 因子 IC 统计量	- 10 -
图表 10 TWER 因子 IC 衰减	- 10 -
图表 11 TWER 因子股票覆盖数与因子换手率（一阶自相关系数）	- 11 -
图表 12 TWER 因子分位组合表现	- 11 -
图表 13 基于方向的盈利预测加权方式	- 12 -
图表 14 DWER 因子 IC 表现	- 12 -
图表 15 DWER 因子 IC 统计量	- 13 -
图表 16 DWER 因子 IC 衰减	- 13 -
图表 17 DWER 因子股票覆盖数与因子换手率（一阶自相关系数）	- 13 -
图表 18 DWER 因子分位组合表现	- 14 -
图表 19 EPSChg3M, TWER, DWER 因子 IC 表现	- 14 -
图表 20 XYER 因子 IC 表现	- 15 -
图表 21 XYER 与 EPSChg3M 多空组合对比	- 15 -
图表 22 XYER 因子五分位组合表现统计	- 15 -
图表 23 XYER 因子五分位组合表现	- 16 -
图表 24 因子一阶自相关系数	- 16 -
图表 25 XYER 与其他因子秩相关系数	- 17 -

背景与回顾

众所周知，alpha 因子、风险模型与组合优化是现代多因子量化投资体系不可或缺的三个重要组成部分。在这三个环节之中，风险模型与组合优化已有不少优秀的商业解决方案，并在投资界中形成了一定的标准（如：Barra 的风险模型、Axioma 的优化器等），其背后相对完善、精确的数量金融理论背景使得这两个部分的应用日趋成熟。

图表 1 多因子投资体系

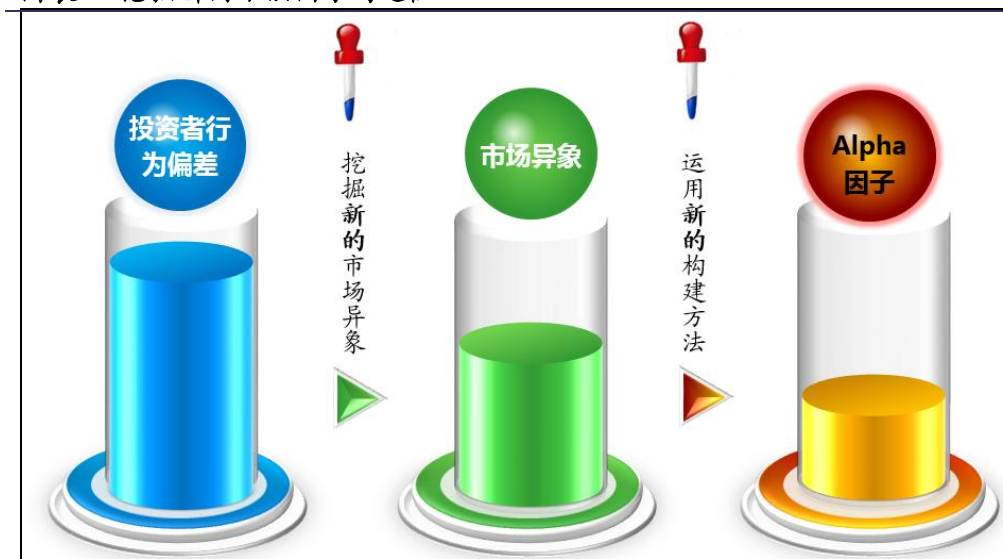


资料来源：兴业证券研究所整理

然而，投资组合超额收益的主要来源——alpha 模型的构建却是一个仁者见仁智者见智的问题。选择哪些 alpha 因子，各个 alpha 因子的权重应如何配置，这些问题到目前都没有一个统一完善的解决方案。不仅如此，随着市场中主动量化投资主体的增加，特别是多因子模型的广泛运用，传统 alpha 因子的超额收益在不断下降，而波动性则有明显上升的趋势。

有鉴于此，我们从本系列（《猎金-阿尔法因子探索系列报告》）的第一篇报告起，开启了探索 alpha 因子的旅程。基于对行为金融学 and A 股市场的深入理解，我们阐述了兴业证券定量研究团队在新因子挖掘这一研究领域的方法论。全新的市场异象，可以揭示尚未被广泛关注的市场无效点，是 alpha 的源泉；而对原有市场异象的深入剖析和精加工，则是提升因子利用效率、增强组合表现的重要手段。无论是哪一种方法，都是我们探索 alpha 因子的有力工具！

图表 2 挖掘新阿尔法因子的途径



资料来源：兴业证券研究所整理

之前的十篇篇报告中，我们陆续介绍了流动性冲击因子、纯粹化的分析师综合评级因子、基于 RCVB 的价值增强因子、偏度因子等一系列挖掘 alpha 的新思路。同时也对因子权重动态调整策略进行了深入的研究，并给出了兴业 smart alpha 动态多因子模型。这些报告发布后，受到了不少机构投资者的关注，许多量化投资的从业人员都对我们的研究给予了较高的评价，而大家对因子的看法和意见也给了我们很多启发，同时更进一步坚定了我们继续这一系列研究的想法，毕竟大家的需求就是我们努力的方向！在本系列的第十一篇报告中，我们将与大家分享基于 Wind 盈利预测明细数据库所构建的兴业盈利预测调整（XY Earnings Revisions, XYER）因子的相关研究成果。如往常一样，我们希望能继续听到您的意见，以便我们更好地为大家服务！

图表 3 猎金系列报告所走过的路



资料来源：兴业证券研究所整理

分析师盈利预测调整

盈利预测——立足当下，面向未来

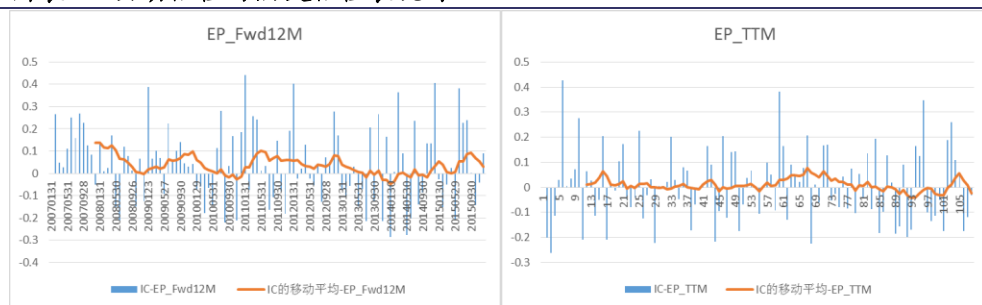
在多因子量化选股模型所使用的基础数据中，盈利预测一直都是比较特殊的一类。

盈利预测是由证券分析师给出的、以公司盈利水平为描述对象的基本面数据。我们知道，分析师群体在证券市场上主要扮演着信息收集、分析与传播的角色。他们通过实地调研、财务报告分析、行业趋势研判等方法不断地在上市公司与广大投资者之间进行着信息沟通，同时也将研究成果汇总为相对规范的公司盈利预测，不定期地向资本市场发布。应该说，盈利预测信息包含了专业人士对标的公司未来发展的深入研究和对盈利水平的综合判断。

从量化投资的角度来看，盈利预测是众多数据类型中唯一面向公司未来的基本面数据源，是可供量化投资者探索超额收益的重要宝库。传统的量化选股模型中，历史信息往往是主要的选股因子。历史估值、历史成长性、历史盈利水平、历史市场表现等等指标都是重要的阿尔法来源。但从有效市场理论来看，这些历史信息很有可能已经反映在当前的股价之中，而如果使用盈利预测去构建相应的预期估值、预期成长等因子，则其投资逻辑将更为合理，潜在阿尔法收益也有可能更高！

图表 4 展示了预期估值与历史估值因子各自的历史预测表现，可以清楚地看到，**基于预期数据的估值因子的有效性要更强**，这也再次证明了资本市场上的那句老话：**买股票，说到底是在买未来！**

图表 4 预期估值与历史估值表现对比



资料来源：兴业证券研究所整理

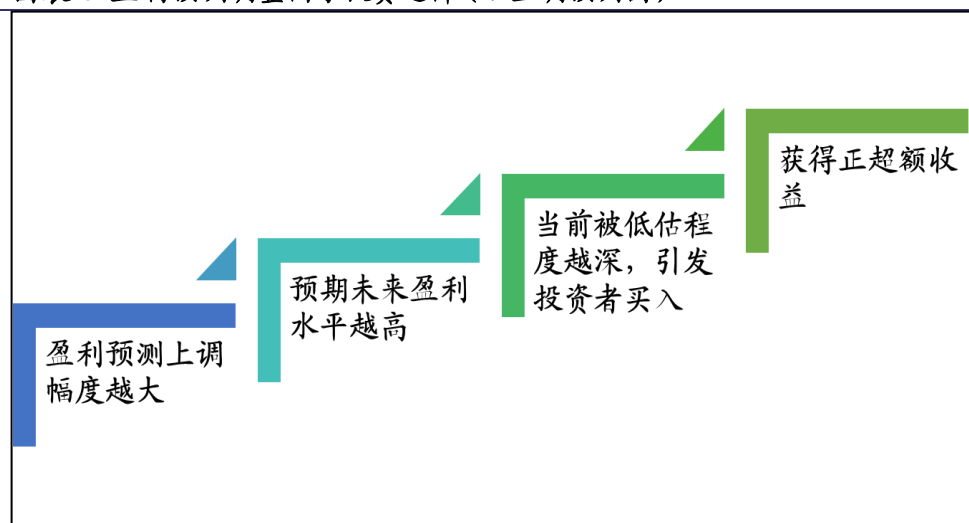
盈利预测调整——基本逻辑

由分析师盈利预测数据构建的量化因子有很多，例如前文提到的预期估值、预期成长性等等，而本文所关注的则是一类**完全由预期数据定义的选股因子**——

分析师盈利预测调整。在下面的文章中，我们将会依次介绍盈利预测调整因子背后的选股逻辑，描述当前该因子的计算方法，指出其存在的问题，同时为下一章构建新一代**兴业盈利预测调整因子**指明方向。

简而言之，盈利预测变化就是站在当前，分析师根据自身掌握的最优信息对公司盈利预测所做出的调整。由于普遍存在的锚定效应和羊群效应，分析师对公司盈利预测的上调或下调并不会一步到位，多数情况下逐步完成的。这种行为偏差为量化投资者提供了可套利的机会。

图表 5 盈利预测调整因子投资逻辑（以上调预测例）



资料来源：兴业证券研究所整理

如果盈利预测大幅上调，就说明站在当前，分析师对公司未来盈利的预期值更高，在其他条件不变的情况下，公司此时被低估的概率更大，投资者在逐步接受分析师最新乐观预期的过程中将通过买入行为提升股价，从而获得正超额收益。

反之，若盈利预测大幅下调，则说明站在当前，分析师对公司未来盈利的预期值更低，在其他条件不变的情况下，公司此时被高估的概率更大，投资者在逐步接受分析师最新悲观一致预期的过程中将通过卖出行为压低股价，从而获得负超额收益。

综上所述，盈利预测调整因子对股票超额收益的预测能力，一方面来自于分析师自身的行为偏差，另一方面则来自于短时期内投资者对分析师最新盈利预测调整的反应不足。我们认为，对 A 股这样一个以散户为主、信息获取成本较高的市场而言，该因子的有效性将更为显著！

盈利预测调整——计算方法

本小节，我们将以 Wind 所提供的数据为例，简单介绍一下目前兴业定量研究

团队在计算盈利预测调整因子时所采用的方法。整个计算大体分为两步：首先计算当前和历史上某个时点的市场分析师一致预期，然后再计算当前一致预期相对于历史一致预期的变化率，并将该值作为当期的盈利预测变化因子。

在 Wind 数据库中，分析师对上市公司的一致预期来自于**盈利预测（明细）数据表（tb-object_1571）**。该表包含了研究机构对公司的每条盈利预测。在每一个交易日，当天的一致预期计算分为以下三个步骤：

1. 获取包含当天的过去一段有效期（30 天，90 天，180 天）内，不同研究机构对同一家公司未来某个财务年度的最新盈利预测值；
2. 剔除对同一家公司预测机构数小于 3 家的预测数据；
3. 对剩下的预测值计算其简单算术平均，并将该值作为当期市场的一致预期。

这里，有效期的选择是一个非常重要的问题。选得太短，包含的机构预测样本过少，会导致一致预期的市场代表性不强；选得太长，则可能会使样本包含过多失效信息，从而与当前最新市场状态偏离过远。在兴业量化因子库中，我们使用的是基于 180 天有效期的 Wind 一致预期数据。

在获得了每个交易日的一致预期数据后，我们就可以进一步计算一致预期变化因子了。最为常用的一致预期 EPS 三个月变化因子 EPSChg3M（后续研究均以此因子为例展开）的计算方法如下：

在每个月的最后一个交易日，我们计算当前 EPS 的一致预期与三个月前一致预期值的变化率：

$$EPSChg3M = \frac{EPS_t}{EPS_{t-3}} - 1 \quad (1),$$

其中， EPS_t 为基于前述算法的 t 时刻公司 EPS 一致预期。图表 5 展示了当前兴业量化因子库所包含的一致预期变化因子（综合考虑股票覆盖度及因子表现，EPS 类指标是较为常用的盈利预测变化因子）。

图表 6 目前正在使用的盈利预测变化因子

因子类别	因子名称	因子定义	排序方向
情绪	EPSCChange_FY0_1M	预测每股收益_最近预测年度1个月的变化	降序
情绪	EPSCChange_FY0_3M	预测每股收益_最近预测年度3个月的变化	降序
情绪	CFPSCChange_FY0_3M	预测每股现金流_最近预测年度3个月的变化	降序
情绪	DPSCChange_FY0_1M	预测每股股利_最近预测年度1个月的变化	降序
情绪	DPSCChange_FY0_3M	预测每股股利_最近预测年度3个月的变化	降序
情绪	ROEChange_FY0_1M	预测净资产收益率_最近预测年度1个月的变化	降序
情绪	ROEChange_FY0_3M	预测净资产收益率_最近预测年度3个月的变化	降序
情绪	EarningsChange_FY0_1M	预测净利润_最近预测年度1个月的变化	降序
情绪	EarningsChange_FY0_3M	预测净利润_最近预测年度3个月的变化	降序
情绪	SalesChange_FY0_1M	预测主营业务收入_最近预测年度1个月的变化	降序
情绪	SalesChange_FY0_3M	预测主营业务收入_最近预测年度3个月的变化	降序

资料来源：兴业证券研究所整理

盈利预测调整——改进方向

从上面的叙述中我们不难发现，其实现有的盈利预测变化因子的构建方式仍有进一步改进的空间。为什么这么讲呢？因为盈利预测变化因子要想充分发挥选股能力，其关键因素在于带来变化的这些盈利预测本身，而现有的处理盈利预测的方法其实是比较粗糙的：

1. 目前最常见的处理手段是计算有效期内不同分析师的最新盈利预测的算术平均，并观察该值相较于三个月前的变化率。我们知道，不同分析师在不同时点给出的盈利预测的信息含量肯定是不同的，但算术平均的计算方式恰恰忽略了这一点，虽然方法简单，但是其逻辑上存在明显的不合理之处；
2. 虽然是预测的差异产生了盈利预测调整因子，但如果分析师之间的分歧度过大，也会使得投资者对盈利预测的可靠性产生怀疑，进而降低对相应预测调整的反应程度。因此，有必要充分考虑分析师预测分歧度对盈利预测调整因子的影响；
3. 传统预测调整因子由于仅关注时间维度上的预测变化，因此在计算时必然涉及到历史回看期数的问题，是回看一周好、还是一个半月好，亦或是三个月更好些？参数的选择并没有一个统一的标准。

针对上面提到的问题，在下一章中我们将一系列改进方式来构建新一代**兴业盈利预测调整因子（XYER）**。

兴业盈利预测调整因子

更聪明的方式

前面已经提到，传统的盈利预测调整因子的构建方式并不合理。因此在本节

中，我们将提出一种全新的盈利预测调整定义方式，其具体数学形式如下：

$$ER = \frac{\text{WeightedMean}(EPS_t) - \text{Mean}(EPS_t)}{\text{std}(EPS_t)} \quad (2)$$

其中， $\text{WeightedMean}(EPS_t)$ 代表有效期内盈利预测的某种加权平均，加权的基本原则是：我们认为信息含量高的盈利预测值应享有更高的权重， $\text{Mean}(EPS_t)$ 代表有效期内盈利预测的算术平均， $\text{std}(EPS_t)$ 是相应标准差。

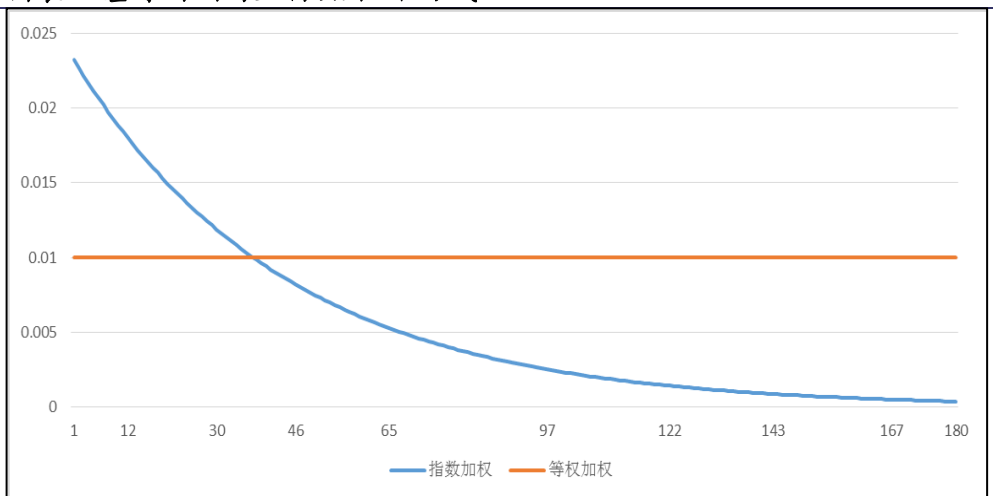
新的预测调整定义（2）相较于传统定义（1）而言，有以下几个方面的提升：首先，突破了常见的时间维度调整框架，我们认为信息含量更高的盈利预测相较于平庸的等权预测的变化也是一种针对盈利预测的调整；其次，引入预测标准差后，我们将分析师预测分歧度对预测调整的影响也考虑了进来；最后，由于不再是时间维度上的预期调整，因此模型中也不再存在历史回看期数的选择问题。

下面我们将从时间和方向两个维度构建兴业盈利预测调整因子。为了展示更纯粹的预期变动因子的收益情况，我们事先通过横截面回归的方式剔除了因子中与行业、市值、Beta 因子相关的部分，下面的表现均为剔除后的情况。

时间加权的盈利预测调整

第一个模型来自于对预测时效性的认识。我们认为，在一个固定的有效期内，距离当前越近的分析师盈利预测信息含量越高，其相对等权预期的差异反映了最新市场环境下盈利预测的变化。具体来讲，我们采用时间区间为 180 天，半衰期为 30 天的指数加权方式计算盈利预测的加权平均（图表 7）。

图表 7 基于时间的盈利预测加权方式



资料来源：兴业证券研究所整理

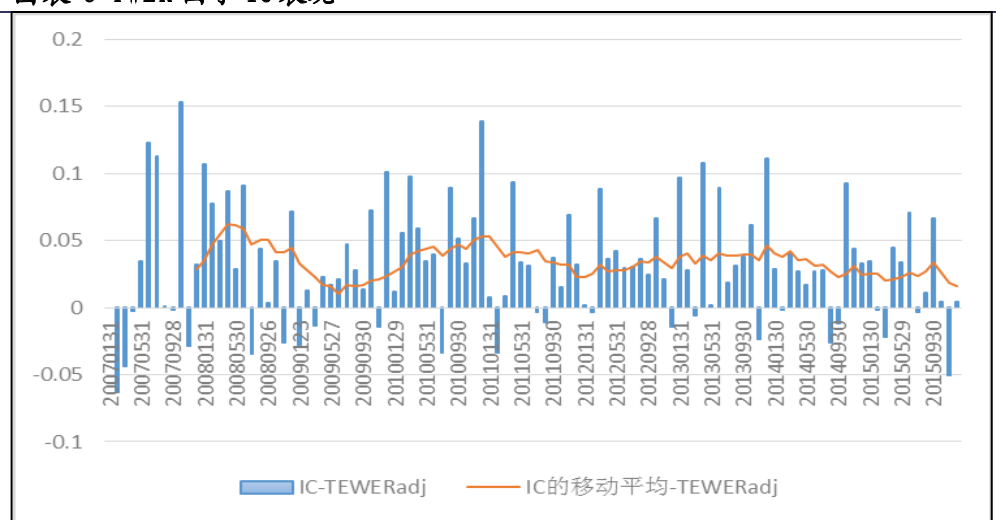
在此加权方式下可得到时间加权的盈利预测调整因子 TWER 为：

$$TWER = \frac{TW\text{Mean}(EPS_t) - \text{Mean}(EPS_t)}{\text{std}(EPS_t)}$$

下面我们对 TWER 因子的表现进行详细的测试，因子测试的时间区间为 2007 年 1 月至 2015 年 12 月。

从信息系数来看，TWER 因子在过去 9 年里，IC 的波动率仅有 4.29%，预测能力非常稳定。股票覆盖数量稳步提升，近 5 年来均维持在 1000 只左右。同时，该因子 IC 的衰减速度相对较慢，因子一阶相关系数在 60%以上，是属于中等换手率水平的阿尔法因子。

图表 8 TWER 因子 IC 表现



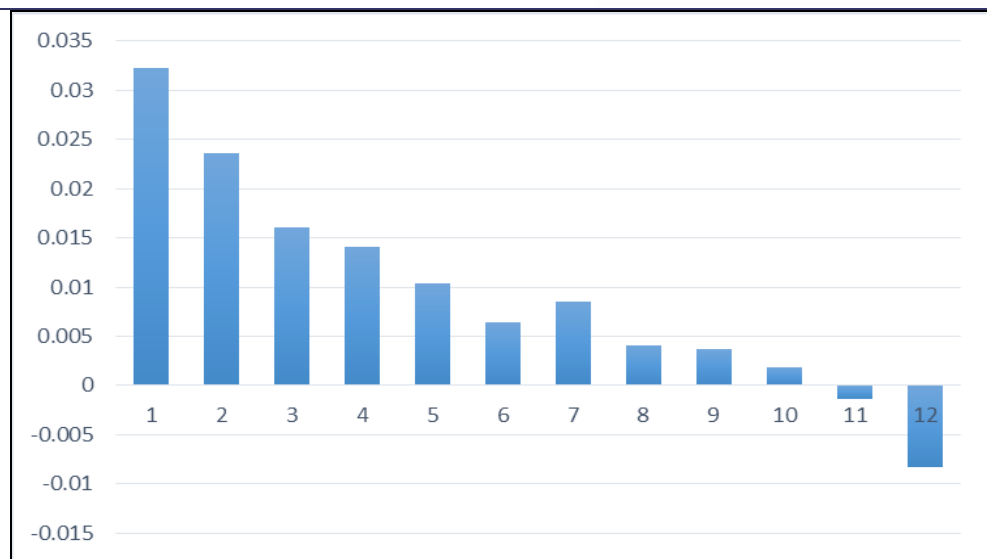
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 9 TWER 因子 IC 统计量

	TWER
平均值	3.23%
标准差	4.29%
T 统计量	7.83
平均股票数	852

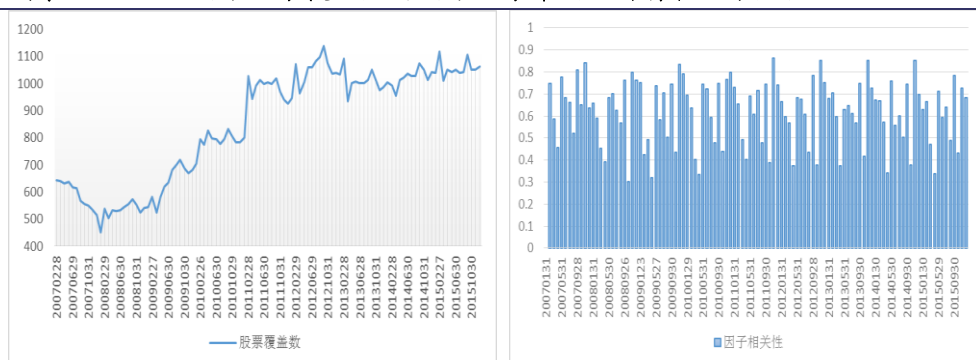
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 10 TWER 因子 IC 衰减



资料来源：兴业证券研究所整理

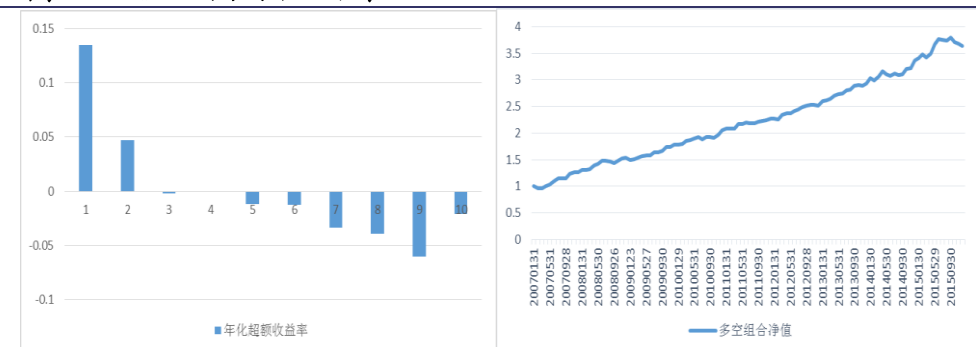
图 表 11 TWER 因子股票覆盖数与因子换手率（一阶自相关系数）



资料来源：兴业证券研究所整理

因子分位组合测试从另一个视角揭示出 TWER 因子的一些其他特性, 其中最重要的是该因子拥有出色的多头选股能力, 而在空头组合上的把握则相对较弱。这可能源于 A 股市场中很少有分析师主动挖掘研究公司负面信息, 盈利预测下调的参考性不大。

图 表 12 TWER 因子分位组合表现



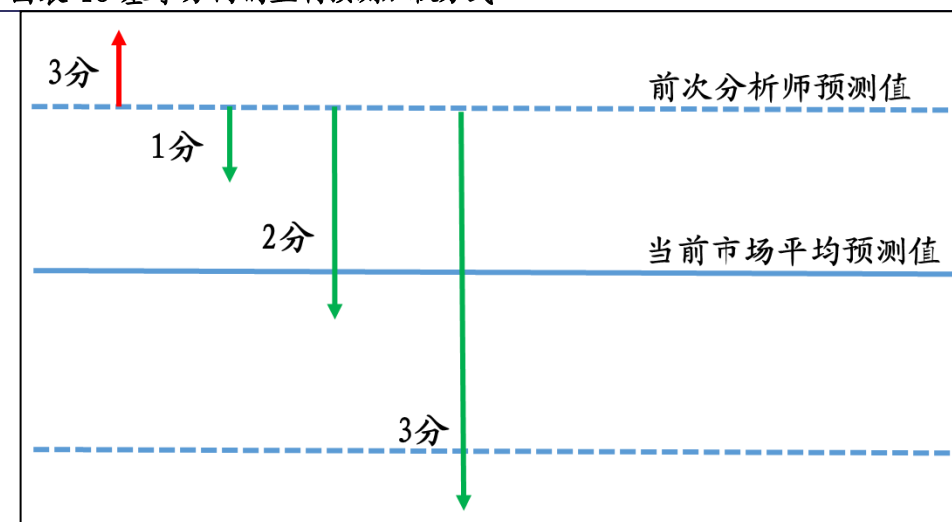
资料来源：兴业证券研究所整理

方向加权的盈利预测调整

我们的第二个模型来自于对预测方向性的认识。众所周知，分析师在进行盈利预测时普遍存在羊群心理。由于担心自身的声誉风险，分析师在多数时候都倾向于将自己的盈利预测向着当时的市场平均水平靠拢，因此远离平均值的预测一般会被认为含有更多独有的信息，因为除非我们知道的更多，否则是没有必要这样做的！

基于上面的分析，我们将给出基于预测方向加权的盈利预测，其与等权预测之间的差异反映了市场上独有信息掌握者与大众的不同之处。具体加权方式可见图表 13，我们将以不同盈利预测的得分作为权重来获得最后的结果。

图表 13 基于方向的盈利预测加权方式



资料来源：兴业证券研究所整理

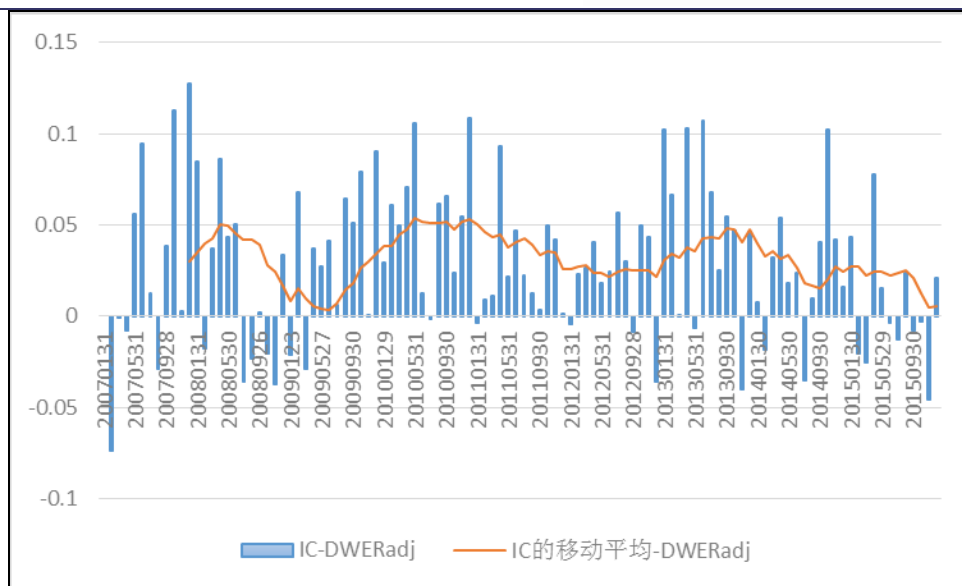
若分析师当期盈利预测与前次相比更靠近等权平均预测且与前次预测在同一侧，则给当期预测打 1 分；若分析师当期盈利预测与前次相比更靠近等权平均预测，但与前次预测在不同侧，则给当期预测打 2 分；若分析师当期盈利预测远离等权平均预测，则给此笔预测打 3 分。

在此加权方式下可得到方向加权的盈利预测调整因子 DWER 为：

$$DWER = \frac{DWMean(EPS_t) - Mean(EPS_t)}{std(EPS_t)}$$

下面我们对 DWER 因子的表现进行详细的测试，因子测试的时间区间依然为 2007 年 1 月至 2015 年 12 月。

图表 14 DWER 因子 IC 表现



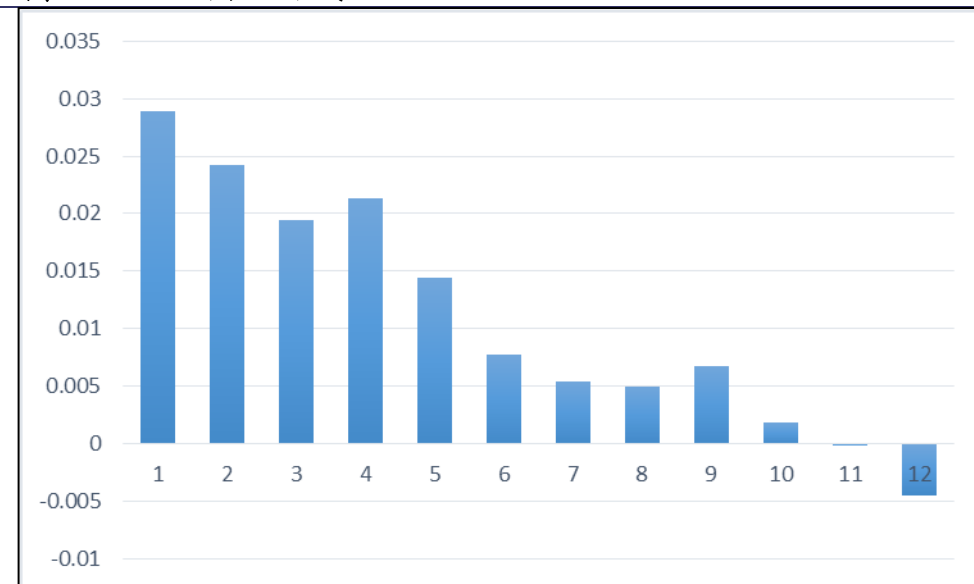
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 15 DWER 因子 IC 统计量

	DWER
平均值	2.89%
标准差	4.09%
T 统计量	7.34
平均股票数	852

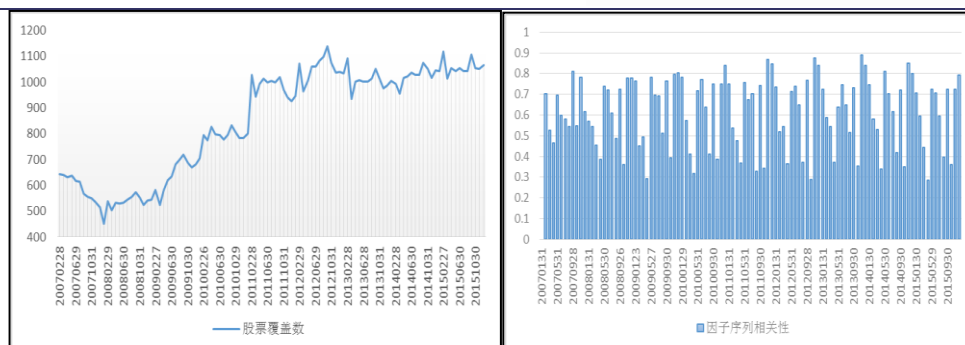
资料来源：兴业证券研究所整理

图表 16 DWER 因子 IC 衰减



资料来源：兴业证券研究所整理

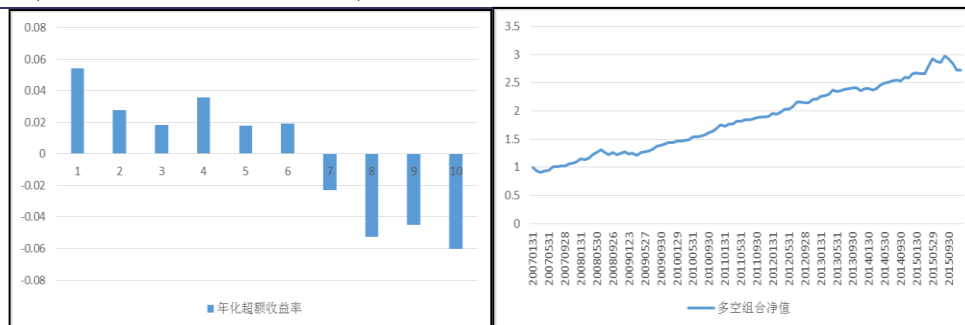
图表 17 DWER 因子股票覆盖数与因子换手率（一阶自相关系数）



资料来源：兴业证券研究所整理

DWER 的测试结果与 TWER 基本保持了一致性，依然体现了相当稳定的预测能力。略有不同的地方在于，DWER 的十分位组合的单调性要更胜一筹，多头与空头收益率更加平均。

图表 18 DWER 因子分位组合表现



资料来源：兴业证券研究所整理

兴业盈利预测调整因子 XYER

上面两小节，我们分别构建了基于时间和方向的盈利预测调整因子，他们均具备较为稳定的超额收益预测能力。那么与传统的盈利预测调整因子相比，他们的表现又如何呢？图表 19 给出了原始因子与 TWER 和 DWER 的 IC 表现对比。（注意：这里及上下文中展示的因子表现均以剔除了行业、市值、Beta 因子的影响。）

图表 19 EPSChg3M, TWER, DWER 因子 IC 表现

	EPSChg3M	TWER	DWER
平均值	3.05%	3.23%	2.89%
标准差	5.56%	4.29%	4.09%
T 统计量	5.70	7.83	7.34
平均股票数	750	852	852

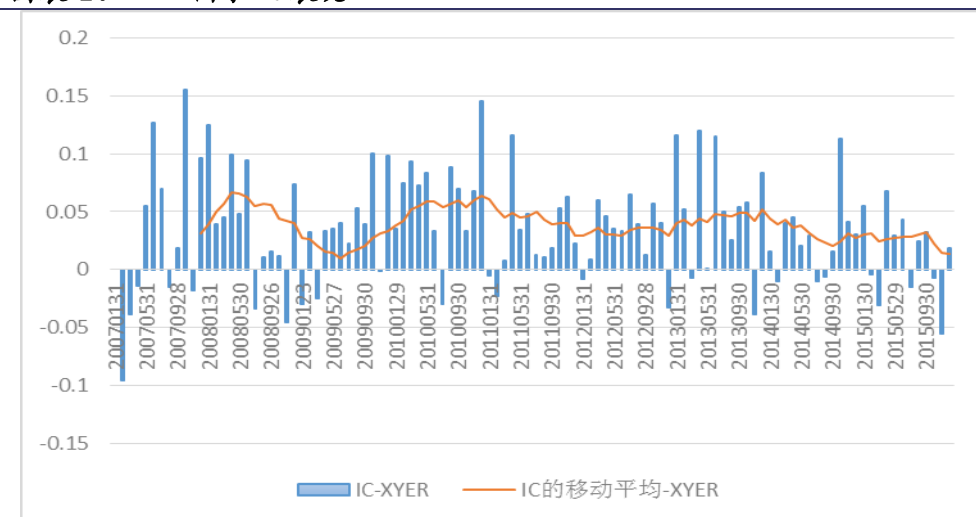
资料来源：兴业证券研究所整理

可以看到，TWER 和 DWER 因子在预测能力显著性方面均超过了传统指标且具有相较于传统因子更高的股票覆盖度。进一步的，我们尝试将 TWER 与 DWER 结合，

构建更为稳定的新一代**兴业盈利预测调整因子 XYER**。为了避免过度拟合，这里我们直接将 TWER 与 DWER 等权合成。

XYER 因子的表现依然十分强劲，过去九年里月度 IC 均值达到了 **3.56%**，T 统计量为 **8.02**，因子一阶自相关系数为 64%，预测能力远超目前使用的盈利预测调整因子。

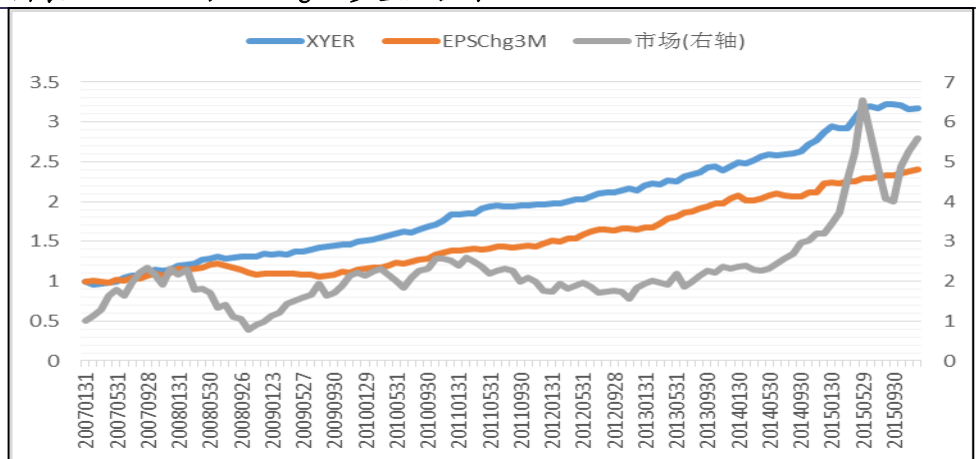
图表 20 XYER 因子 IC 表现



资料来源：兴业证券研究所整理

根据 XYER 构建的五分位组合的表现也同样出色，多空组合年化收益 **13.81%**，夏普比率 **2.62**，最大回撤仅为 **4.13%**。同时，相较于 TWER 和 DWER，分位组合超额收益的单调性更好，多空组合回撤更小，综合表现更为稳定。

图表 21 XYER 与 EPSChg3M 多空组合对比



资料来源：兴业证券研究所整理

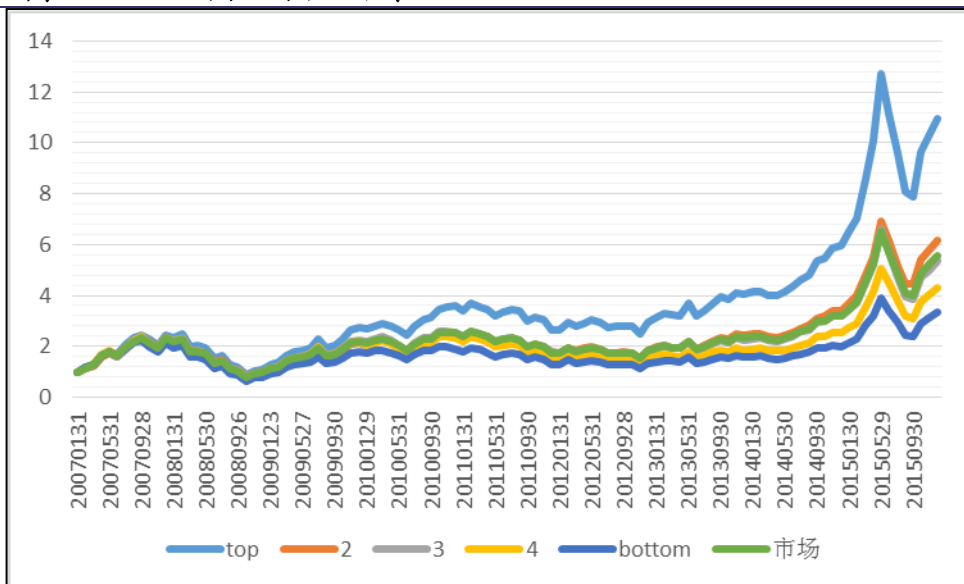
图表 22 XYER 因子五分位组合表现统计

	超额收益率	波动率	信息比率	月度胜率	单边月均换手率
top	7.81%	3.32%	2.36	75.00%	44%

2	0.78%	3.17%	0.25	50.00%	60%
3	-0.21%	3.10%	-0.07	48.15%	64%
4	-2.78%	3.30%	-0.84	40.74%	63%
bottom	-5.46%	3.63%	-1.51	33.33%	47%

资料来源：兴业证券研究所整理

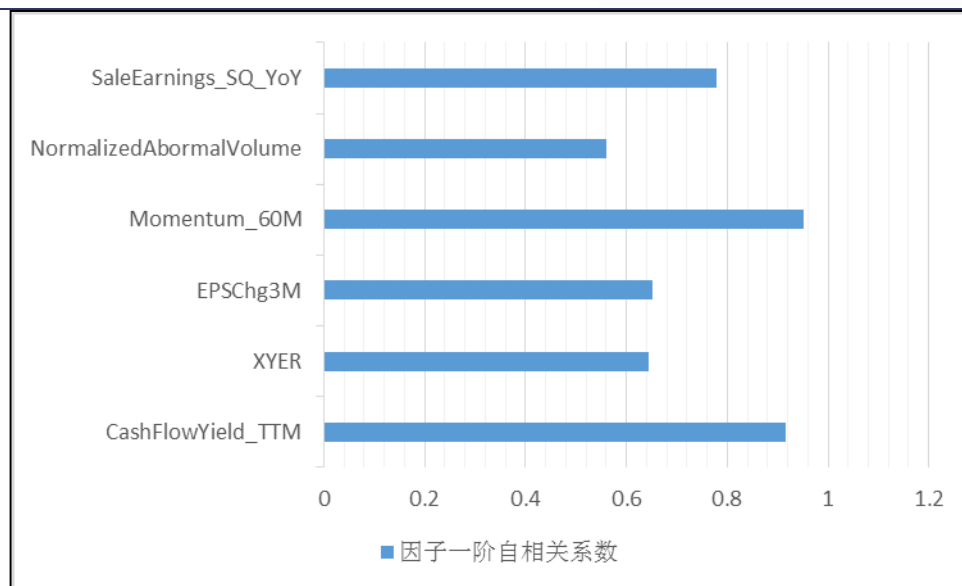
图表 23 XYER 因子五分位组合表现



资料来源：兴业证券研究所整理

进一步地，我们希望通过比较 XYER 因子与其他常见阿尔法因子在换手率（因子一阶自相关系数）和因子相关性两个方面的异同来继续深入分析 XYER 因子的特征。我们选择 60 个月反转（Momentum-60M）、最近一个月成交量变化（NormalizedAbnormalVolume）、经营性净现金流市值比（CashFlowYield-TTM）、单季度营业利润同比增长率（SaleEarnings-SQ-YoY）以及 EPS 三个月预期变化（EPSChg3M）五个因子一起来进行比较，所有因子均已经过行业、市值、Beta 因子剔除。

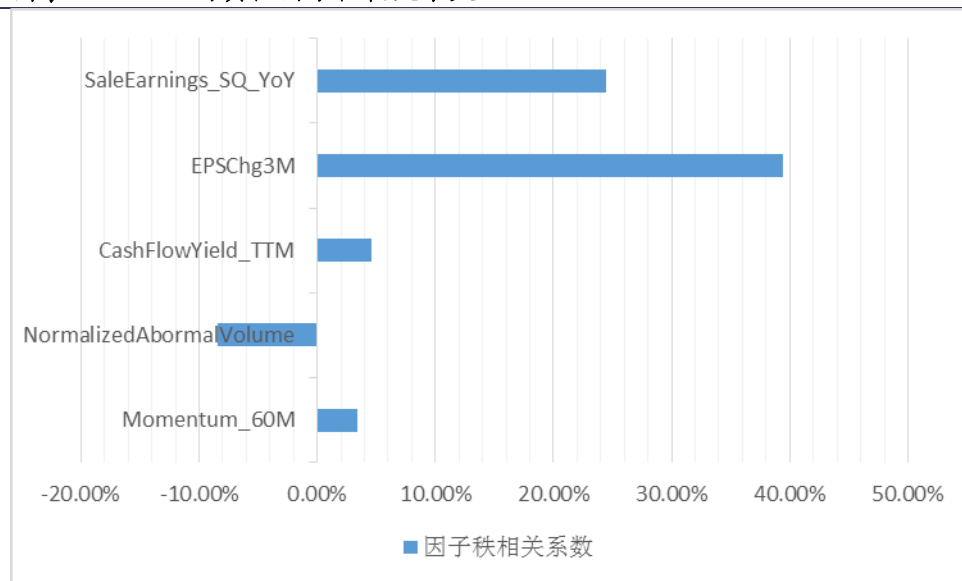
图表 24 因子一阶自相关系数



资料来源：兴业证券研究所整理

从一阶自相关系数来看，XYER 因子的换手率属于中等偏高的区间。不过其换手率水平与传统的 EPSChg3M 因子处于同一水平，这说明我们在并未增加成本的情况下有效提升了原始因子的表现。

图表 25 XYER 与其他因子秩相关系数



资料来源：兴业证券研究所整理

再看 XYER 与其他五个因子的历史秩相关性，除了和 EPSChg3M 的相关性达到了 40% 左右以外，XYER 与其他四类因子的相关性都较低，有利于我们进一步结合其他因子构建更为稳定的选股模型！

总结

本文是兴业证券定量研究团队《猎金：Alpha 因子探索系列报告》的第十一篇。在这篇文章中，我们创造性地突破了计算盈利预测调增因子原有的时间维度框架，从信息有效性的维度构建了新一代兴业盈利预测调整因子 XYER。该因子在并未提升换手水平的前提下，显著增强了传统预测调整因子的表现。与此同时，XYER 因子还保持了与其他主要阿尔法因子之间较低的相关性，这对于进一步构建多因子选股模型也有着重要的意义！

本系列研究的目的是为广大机构投资者在构建自己的 alpha 模型时提供不同的想法和思路，从而提升模型的竞争力。希望这次关于因子的一点思考也能给您带来启发和帮助，同时我们也将继续探索的进程，向着更高的目标前进！

投资评级说明

行业评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 推荐: 相对表现优于市场;
中性: 相对表现与市场持平
回避: 相对表现弱于市场

公司评级 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期上证综指/深圳成指的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为:

- 买入: 相对大盘涨幅大于 15%;
增持: 相对大盘涨幅在 5%~15%之间
中性: 相对大盘涨幅在-5%~5%;
减持: 相对大盘涨幅小于-5%

机构销售经理联系方式

机构销售负责人			邓亚萍	021-38565916	dengyp@xyzq.com.cn
上海地区销售经理					
姓名	办公电话	邮箱	姓名	办公电话	邮箱
罗龙飞	021-38565795	luolf@xyzq.com.cn	盛英君	021-38565938	shengyj@xyzq.com.cn
杨忱	021-38565915	yangchen@xyzq.com.cn	王政	021-38565966	wangz@xyzq.com.cn
冯诚	021-38565411	fengcheng@xyzq.com.cn	王溪	021-20370618	wangxi@xyzq.com.cn
顾超	021-20370627	guchao@xyzq.com.cn	李远帆	021-20370716	liyuanfan@xyzq.com.cn
胡岩	021-38565982	huyan@xyzq.com.cn	王立维	021-38565451	wanglw@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 (200135) 传真: 021-38565955					
北京地区销售经理					
姓名	办公电话	邮箱	姓名	办公电话	邮箱
朱圣诞	010-66290197	zhusd@xyzq.com.cn	郑小平	010-66290223	zhengxiaoping@xyzq.com.cn
肖霞	010-66290195	xiaoxia@xyzq.com.cn	陈杨	010-66290197	chenyang@xyzq.com.cn
刘晓浏	010-66290220	liuxiaoliu@xyzq.com.cn	吴磊	010-66290190	wulei@xyzq.com.cn
何嘉	010-66290195	hejia@xyzq.com.cn			
地址: 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 6 层 609 (100033) 传真: 010-66290200					
深圳地区销售经理					
姓名	办公电话	邮箱	姓名	办公电话	邮箱
朱元贱	0755-82796036	zhuyuan@xyzq.com.cn	李昇	0755-82790526	lisheng@xyzq.com.cn
杨剑	0755-82797217	yangjian@xyzq.com.cn	邵景丽	0755-23836027	shaojingli@xyzq.com.cn
王维宇	0755-23826029	wangweiyu@xyzq.com.cn			
地址: 福田区中心四路一号嘉里建设广场第一座 701 (518035) 传真: 0755-23826017					
海外销售经理					
姓名	办公电话	邮箱	姓名	办公电话	邮箱
刘易容	021-38565452	liuyirong@xyzq.com.cn	徐皓	021-38565450	xuhao@xyzq.com.cn
张珍岚	021-20370633	zhangzhenlan@xyzq.com.cn	陈志云	021-38565439	chanchiwan@xyzq.com.cn
曾雅琪	021-38565451	zengyaoqi@xyzq.com.cn	申胜雄		shensx@xyzq.com.cn
赵新莉	021-38565922	zhaoxinli@xyzq.com.cn			
地址: 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 (200135) 传真: 021-38565955					
私募及企业客户负责人			刘俊文	021-38565559	liujw@xyzq.com.cn
私募销售经理					
姓名	办公电话	邮箱	姓名	办公电话	邮箱
徐瑞	021-38565811	xur@xyzq.com.cn	杨雪婷	021-20370777	yangxueting@xyzq.com.cn
唐恰	021-38565470	tangqia@xyzq.com.cn	韩立峰	021-38565840	hanlf@xyzq.com.cn
地址: 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 (200135) 传真: 021-38565955					

港股机构销售服务团队					
机构销售负责人			丁先树	18688759155	dingxs@xyzq.com.hk
姓 名	办公电话	邮 箱	姓 名	办公电话	邮 箱
郑梁燕	18565641066	zhengly@xyzq.com.hk	阳烜	18682559054	yanghan@xyzq.com.hk
王子良	18616630806	wangzl@xyzq.com.hk	周围	13926557415	zhouwei@xyzq.com.hk
孙博轶	13902946007	sunby@xyzq.com.hk			
地址：香港中环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼 3201 室 传真：(852)3509-5900					

【信息披露】

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

【分析师声明】

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

【法律声明】

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.xyzq.com.cn> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本公司系列报告的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。